

Rapport de Stage

Développement d'une application web de gestion et de traçabilité des chèques avec workflow Maker/Checker et import SWIFT

ChequeScanner – Version 1.0

Réalisé par : Lorryc02

Encadrant professionnel : Mr Pressley Pavaday

Tuteur académique : Mr Yusuf Serally

Entreprise d'accueil : Birger co.ltd

Période du stage : 2025 – 2026

Date de remise : 15 mars 2026



Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de mon stage ainsi qu'à la réalisation de ce rapport.

Mes remerciements s'adressent tout d'abord à **Birger co.ltd** pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de sa structure. Cette expérience m'a permis de découvrir un environnement professionnel exigeant, structuré et particulièrement enrichissant, tant sur le plan technique que sur le plan humain.

Je remercie sincèrement **Mr Pressley Pavaday**, mon encadrant de stage, pour sa disponibilité, ses conseils, sa confiance et l'accompagnement qu'il m'a apporté tout au long de cette période. Son encadrement m'a permis de mieux comprendre les enjeux du projet et d'améliorer ma démarche de travail.

J'adresse également mes remerciements à **Mr Yusuf Serally** mon tuteur académique, pour son suivi, ses orientations et son soutien dans l'élaboration de ce rapport.

Je remercie aussi l'ensemble des collaborateurs de Birger co.ltd qui m'ont accueilli avec bienveillance et qui ont contribué à rendre cette expérience très formatrice.

Enfin, je tiens à remercier ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu moralement durant cette période.

Résumé

Dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai participé à la conception et au développement d'une application web nommée **ChequeScanner**, destinée à améliorer la gestion, le contrôle et la traçabilité des chèques dans un environnement professionnel de type bancaire ou financier.

Le projet répond à un besoin de centralisation des opérations liées aux chèques, d'automatisation de l'importation de données issues de fichiers XML bancaires, et de sécurisation du processus de validation grâce à un workflow Maker/Checker. L'application permet ainsi de réduire les erreurs manuelles, d'assurer la séparation des responsabilités et de renforcer la conformité des traitements.

Authentification multi-rôles

Système de sécurité avec gestion des permissions

Import XML bancaire

Automatisation de l'importation de données

Workflow Maker/Checker

Séparation des responsabilités

La solution a été développée à l'aide de **ASP.NET Core .NET 10**, Entity Framework Core, SQL Server, ASP.NET Core Identity, ainsi que des technologies de présentation telles que Razor Pages, MVC, Bootstrap 5.3, CSS3 et JavaScript.

Le projet a nécessité une réflexion approfondie sur l'architecture logicielle, la modélisation de la base de données, la sécurité applicative, la traçabilité et l'ergonomie. Les résultats obtenus montrent qu'il est possible de proposer une solution fiable, évolutive et adaptée à un contexte métier exigeant.

Mots-clés : chèque, workflow Maker/Checker, import XML, traçabilité, ASP.NET Core, SQL Server, sécurité, application web.

Abstract

As part of my final internship, I contributed to the design and development of a web application called **ChequeScanner**, intended to improve cheque management, control, and traceability in a banking or financial business environment.

The project addresses the need to centralize cheque-related operations, automate data import from banking XML files, and secure the validation process through a Maker/Checker workflow. The application helps reduce manual errors, ensures separation of duties, and strengthens process compliance.

Multi-role authentication

Security system with permission management

Banking XML import

Data import automation

Maker/Checker workflow

Separation of responsibilities

The solution was developed using **ASP.NET Core .NET 10**, Entity Framework Core, SQL Server, ASP.NET Core Identity, as well as frontend technologies such as Razor Pages, MVC, Bootstrap 5.3, CSS3, and JavaScript.

This project required in-depth work on software architecture, database design, application security, auditability, and user experience. The results demonstrate the feasibility of a reliable, scalable, and business-oriented solution.

Keywords: cheque, Maker/Checker workflow, XML import, traceability, ASP.NET Core, SQL Server, security, web application.

Table des Matières

Chapitre 1

Présentation du cadre du stage et du projet

- Présentation de l'organisme d'accueil
- Contexte général du stage
- Problématique
- Objectifs du stage
- Méthodologie adoptée
- Planning de réalisation

Chapitre 2

Analyse des besoins et étude fonctionnelle

- Étude de l'existant
- Analyse des besoins fonctionnels
- Analyse des besoins non fonctionnels
- Acteurs du système
- Cas d'utilisation
- Enjeux métier et techniques

Chapitre 5

Tests, résultats, difficultés et perspectives

- Stratégie de tests
- Cas de test
- Résultats obtenus
- Difficultés rencontrées
- Solutions apportées
- Bilan du stage
- Perspectives d'évolution

Chapitre 3

Conception de la solution

- Architecture générale
- Conception de la base de données
- Modèle conceptuel de données
- Modèle logique de données
- Diagramme UML des classes
- Conception du workflow Maker/Checker
- Sécurité logique de la solution

Chapitre 4

Réalisation et implémentation technique

- Environnement technique
- Mise en place du projet
- Développement du module d'authentification
- Développement du module d'import XML
- Développement du module de gestion des chèques
- Développement du module d'administration
- Interface utilisateur
- Gestion des fichiers et pièces jointes

Annexes

- Liste des figures
- Liste des tableaux
- Liste des sigles et abréviations
- Bibliographie et Webographie

Liste des Figures

Figure 1

Démarche générale du projet

Figure 2

Architecture générale de l'application ChequeScanner

Figure 3

Diagramme de contexte du système

Figure 4

Workflow Maker/Checker

Figure 5

Diagramme de cas d'utilisation

Figure 6

Modèle conceptuel de données (MCD)

Figure 7

Modèle logique de données (MLD)

Figure 8

Diagramme UML des principales classes

Figure 9

Flux de traitement de l'import XML

Figure 10

Schéma d'authentification et d'autorisation

Liste des Tableaux

Tableau 1

Planning prévisionnel du stage

Tableau 2

Répartition des rôles utilisateurs

Tableau 3

Besoins fonctionnels du système

Tableau 4

Besoins non fonctionnels

Tableau 5

Stack technologique utilisée

Tableau 6

Description des principales tables de la base de données

Tableau 7

Cas de test fonctionnels

Tableau 8

Livrables du projet

Liste des Sigles et Abréviations

- **API** : Application Programming Interface
- **ASP.NET** : Active Server Pages .NET
- **CRUD** : Create, Read, Update, Delete
- **CSRF** : Cross-Site Request Forgery
- **CSS** : Cascading Style Sheets
- **DB** : Database
- **DI** : Dependency Injection
- **EF Core** : Entity Framework Core
- **HTML** : HyperText Markup Language
- **ITAdmin** : Administrateur informatique
- **MCD** : Modèle Conceptuel de Données
- **MLD** : Modèle Logique de Données
- **MVC** : Model View Controller
- **OCR** : Optical Character Recognition
- **ORM** : Object Relational Mapping
- **PK** : Primary Key
- **FK** : Foreign Key
- **SQL** : Structured Query Language
- **SWIFT** : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
- **UML** : Unified Modeling Language
- **UI** : User Interface
- **UX** : User Experience
- **XML** : eXtensible Markup Language
- **XSS** : Cross-Site Scripting

Introduction Générale

Dans un environnement bancaire et financier, la gestion des chèques demeure une activité sensible nécessitant rigueur, traçabilité et sécurité. Même si les moyens de paiement électroniques se sont largement développés, le chèque continue d'être utilisé dans plusieurs contextes professionnels. Son traitement implique des étapes multiples : réception, enregistrement, contrôle, validation, archivage et suivi.

Lorsqu'il est réalisé de manière partiellement manuelle ou à l'aide d'outils dispersés, ce processus devient source d'erreurs, de lenteurs et de difficultés de contrôle. Le projet **ChequeScanner** s'inscrit dans cette problématique. Il vise à proposer une application web centralisée permettant de gérer les chèques, de tracer l'ensemble des opérations associées et de structurer leur validation au moyen d'un workflow Maker/Checker.



Sécurité renforcée

Workflow Maker/Checker et authentification multi-rôles



Centralisation

Base de données unique et traçabilité complète



Automatisation

Import automatique de données XML bancaires

L'objectif est non seulement d'automatiser certaines étapes, notamment à travers l'import de fichiers XML bancaires, mais aussi de renforcer la sécurité et la conformité des traitements.

Le présent rapport décrit l'ensemble du travail réalisé au cours du stage. Il présente tout d'abord le cadre général du stage ainsi que le contexte du projet. Il expose ensuite l'analyse des besoins, la conception de la solution, la réalisation technique, les tests effectués, les difficultés rencontrées et les perspectives d'évolution envisageables.

À travers ce projet, il s'agissait de répondre à un besoin métier concret en mobilisant des compétences techniques avancées en développement web, en architecture logicielle, en sécurité applicative et en modélisation de bases de données.

Chapitre 1 : Présentation du cadre du stage et du projet

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein de **Birger co.ltd**, une structure spécialisée dans les services financiers et les solutions bancaires. L'entreprise évolue dans un environnement où la fiabilité des données, la sécurité des systèmes d'information et le respect des procédures internes constituent des exigences fondamentales.

L'organisation accueille différents profils métier et techniques, notamment des administrateurs, des opérateurs de saisie, des responsables de validation et des équipes de conformité. Dans ce contexte, les applications internes jouent un rôle central dans la fluidité des opérations et la maîtrise des risques.

1.2 Contexte général du stage

- Le stage s'inscrivait dans une démarche d'amélioration des outils internes de gestion de documents et d'opérations financières. Le besoin exprimé concernait plus précisément le traitement des chèques, notamment :
- L'importation de données depuis des fichiers XML bancaires
 - La centralisation des informations
 - La séparation des responsabilités entre créateur et validateur
 - La traçabilité des actions
 - L'administration sécurisée des utilisateurs
- Le projet ChequeScanner a ainsi été conçu comme une application web d'entreprise orientée vers la gestion et le suivi du cycle de vie d'un chèque.

1.3 Problématique

Dans de nombreuses organisations, le traitement des chèques s'appuie encore sur des procédures semi-manuelles ou peu centralisées. Cela entraîne plusieurs difficultés :

Risque élevé d'erreurs de saisie Manipulation manuelle des données	Absence de visibilité globale Difficulté à suivre les traitements en cours	Difficulté à retracer l'historique Manque de traçabilité des actions
Faiblesse du contrôle interne Absence de séparation des responsabilités	Complexité d'audit Documentation insuffisante	

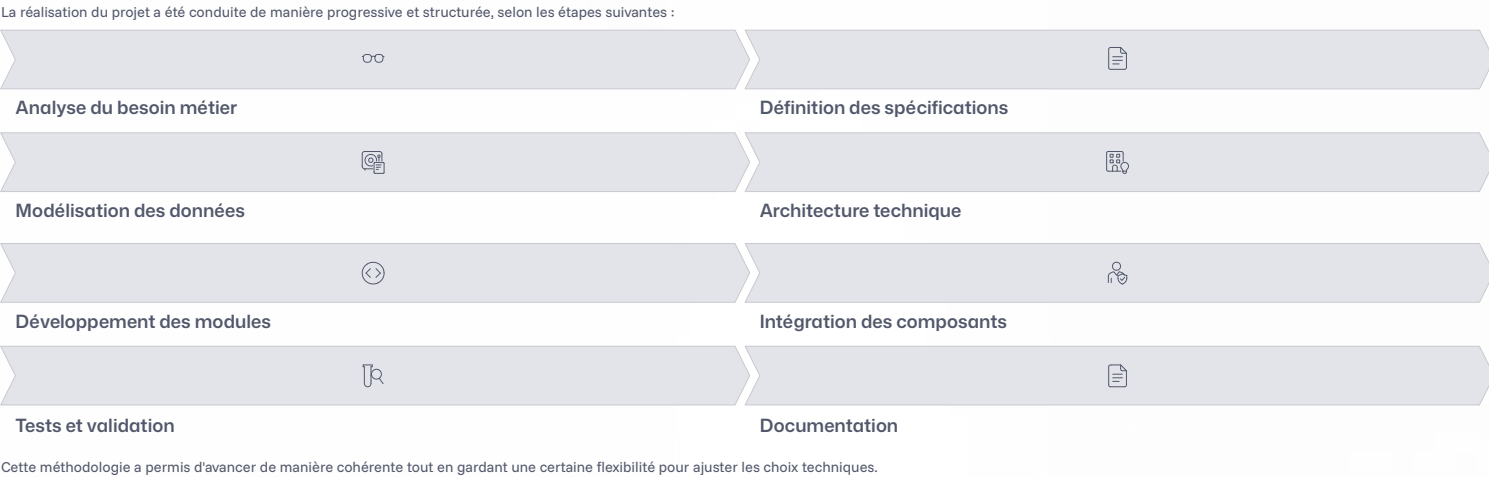
Problématique du stage : Comment concevoir une application web sécurisée, centralisée et traçable permettant de gérer les chèques, d'importer des données XML bancaires et d'appliquer un workflow Maker/Checker conforme aux exigences métier ?

1.4 Objectifs du stage

L'objectif principal du stage était de développer une application web nommée **ChequeScanner** répondant aux contraintes techniques et métier du traitement des chèques.

01	02	03
Architecture applicative Mise en place d'une architecture moderne	Base de données Conception d'une base de données relationnelle robuste	Authentification Intégration d'un mécanisme multi-rôles
04	05	06
Import XML Développement d'un moteur d'import de fichiers XML bancaires	Workflow Maker/Checker Implémentation d'un workflow de validation	Interface ergonomique Proposition d'une interface sécurisée et ergonomique
07		
Traçabilité Garantie de la traçabilité des opérations		

1.5 Méthodologie adoptée



1.6 Planning de réalisation

Semaine	Activité principale
1	Prise en main de l'environnement et compréhension du besoin
2	Analyse fonctionnelle et rédaction des spécifications
3	Modélisation de la base de données
4	Mise en place du projet ASP.NET Core
5	Intégration d'Identity et gestion des rôles
6	Développement du module d'import XML
7	Développement du module de gestion des chèques
8	Implémentation du workflow Maker/Checker
9	Développement du module d'administration
10	Intégration de l'interface utilisateur
11	Tests, corrections et documentation

☐ **Figure 1.** Démarche générale du projet : Analyse du besoin → Spécifications fonctionnelles → Conception de la base de données → Architecture applicative → Développement des modules → Tests et validation → Documentation et finalisation

ChequeScanner : Analyse et Conception d'un Système de Gestion des Chèques

Projet de développement d'une application web sécurisée pour la centralisation, le contrôle et la traçabilité des opérations de traitement des chèques dans un environnement professionnel.



Étude de l'existant et Limites du Système Initial



Données Dispersées

Informations réparties entre documents bureautiques et échanges manuels sans centralisation



Ressaisie Manuelle

Opérations de saisie répétitives augmentant le risque d'erreur et le temps de traitement



Absence de Contrôle

Validations peu formalisées et absence de workflow structuré pour les approbations



Difficulté de Suivi

Traçabilité insuffisante rendant le suivi des opérations complexe et chronophage

L'analyse des pratiques existantes a révélé un besoin criant de modernisation et d'automatisation. Le système actuel, basé sur des méthodes manuelles et des outils bureautiques dispersés, présente des lacunes importantes en matière de sécurité, de traçabilité et d'efficacité opérationnelle.

Architecture et Environnement Technique

Stack Technologique

- Backend : ASP.NET Core .NET 10
- Langage : C# avec Entity Framework Core
- Base de données : SQL Server
- Authentification : ASP.NET Core Identity
- Frontend : Razor Pages / MVC
- Style : Bootstrap 5.3 / CSS3

01

Couche Présentation

Razor Pages, MVC, Bootstrap, JavaScript

03

Couche Données

Entity Framework Core, DbContext, LINQ

Choix Stratégiques

- Sécurité native et robustesse
- Maintenabilité et évolutivité
- Performance des opérations
- Compatibilité multi-navigateurs
- Documentation et support

02

Couche Métier

Services, Validation, Workflow, Règles métier

04

Base de Données

SQL Server, Tables métier, Identity

Modèle Conceptuel de Données

La conception de la base de données repose sur une modélisation entité-association garantissant l'intégrité des données et la cohérence des relations.



Utilisateurs

Gestion des comptes, rôles et informations personnelles avec contrôle d'accès granulaire



Chèques

Données principales : référence, montant, devise, date, bénéficiaire, statut de validation



Lots

Regroupement des chèques par import, avec comptage et traçabilité des traitements



Messages XML

Conservation des données extraites des fichiers bancaires au format SWIFT



Pièces Jointes

Stockage et gestion des documents associés aux chèques traités

Workflow de Validation Maker/Checker



Draft

Création ou import initial du chèque



Pending

Soumission pour contrôle et validation



Approved

Validation par le Checker autorisé



Rejected

Rejet avec commentaire obligatoire



Règles du Workflow

- Seul le Checker peut approuver ou rejeter
- Rejet nécessite un commentaire explicatif
- Chèque approuvé non modifiable
- Transactions sécurisées en base

Contrôle d'Accès

- Maker : import et modification limitée
- Checker : validation et rejet
- ITAdmin : administration système

Module d'Import XML : Traitement Automatisé

Le module central de l'application permet l'extraction automatique des données bancaires à partir de fichiers XML standards.



📄 **Technologie utilisée :** LINQ to XML pour une extraction fiable et des transactions SQL Server pour garantir l'intégrité des données lors de l'import complet.

Sécurité et Gestion des Accès

Authentification Native

ASP.NET Core Identity avec contrôle de session et protection anti-CSRF intégrée

Autorisation Granulaire

Gestion fine des rôles : ITAdmin, Maker, Checker avec permissions distinctes

Validation Serveur

Contrôle systématique des actions métier et validation côté serveur des données

Traçabilité Complète

Historisation des opérations sensibles et journalisation des modifications critiques



Politique de Sécurité

- Mots de passe chiffrés
- Sessions sécurisées
- Protection contre les injections
- Validation des entrées utilisateur

Architecture Sécurisée

- Séparation des préoccupations
- Couches d'authentification
- Journalisation des actions
- Contrôle d'accès par attributs

Interface Utilisateur et Expérience

L'interface a été conçue avec Bootstrap 5.3 pour garantir une expérience cohérente et adaptée à tous les profils utilisateurs.



Page de Connexion

Authentification sécurisée avec gestion des identifiants



Dashboard Admin

Vue d'ensemble pour l'ITAdmin avec statistiques et contrôle



Liste des Chèques

Navigation par filtres et tri avec badges de statut visuels



Détail et Édition

Consultation complète et modification contrôlée des données

Ergonomie Optimisée

Navigation intuitive, messages de confirmation clairs, formulaires structurés et accessibles

Réactivité Multi-écran

Compatibilité avec desktop, tablette et mobile grâce à Bootstrap 5.3

Résultats des Tests et Validation

Une stratégie de test complète a permis de valider le fonctionnement des principaux modules et de garantir la fiabilité du système.



100%

Authentification

Fonctionnement correct du système de connexion et gestion des sessions



100%

Séparation Rôles

Contrôle d'accès respecté pour ITAdmin, Maker et Checker



100%

Import XML

Création correcte des lots et chèques depuis les fichiers bancaires

Tests Fonctionnels Validés

- Connexion avec compte valide
- Import XML avec création automatique
- Workflow de validation respecté
- Persistance des données cohérente
- Interface fonctionnelle et claire

Cas d'Échec Gérés

- Identifiants invalides bloqués
- XML malformé rejeté
- Actions non autorisées refusées
- Rejets sans commentaire bloqués
- Modifications non conformes empêchées

Conclusion et Perspectives d'Évolution

Le projet ChequeScanner constitue une solution complète répondant aux besoins de gestion, contrôle et traçabilité des opérations de chèques dans un environnement professionnel.

Acquis Techniques Développement full-stack, conception d'applications d'entreprise, modélisation BD, sécurité applicative, traitement XML	Compétences Métier Structuration de projet, documentation, qualité logicielle, maintenabilité, conformité aux standards
---	---

Perspectives d'Enrichissement

- Module d'Audit Détaillé**
Historisation complète avec analyse comparative et reporting avancé
- Moteur OCR Intégré**
Extraction automatique depuis images de chèques avec reconnaissance optique
- Notifications Email**
Alertes automatiques lors des validations, rejets ou anomalies détectées
- Tableau de Bord Statistique**
Métriques de performance, KPIs de traitement et visualisations interactives
- API REST Exposée**
Intégration avec autres systèmes et applications tierces pour interopérabilité
- Déploiement Cloud CI/CD**
Infrastructure évolutive avec déploiement continu et intégration automatique

ChequeScanner représente une base solide pour une solution moderne, sécurisée et évolutive, ouvrant la voie à l'automatisation avancée et l'intégration avec l'écosystème bancaire.